Espérance, variance, écart type

Le gain moyen et sa dispersion

1ère spécialité maths · Séance 29 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une espérance, une variance et un écart type, et je sais les interpréter dans un jeu ou un investissement.

L'ESSENTIEL — le centre et la dispersion

Espérance	**Variance**
$E(X) = \sum x_i\, p_i$	$V(X) = \sum p_i \left(x_i - E(X)\right)^2$
la valeur **moyenne**	la **dispersion** autour de la moyenne

Formule de König-Huygens (plus rapide) :

$$V(X) = \sum p_i\, x_i^2 - E(X)^2$$

L'écart type vaut $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. Il a la même unité que X, ce qui le rend plus lisible que la variance.

Interpréter l'espérance
$E(X)$ est la moyenne obtenue sur un **très grand nombre** de répétitions. Sur une seule partie, elle ne dit rien.

$E(X) = 0$	$E(X) \neq 0$
jeu **équitable**	avantage à l'un des deux

Linéarité de l'espérance

$$E(aX + b) = a\, E(X) + b$$

Si tous les gains sont multipliés par a puis augmentés de b, le gain moyen l'est aussi.

Exemple. *Loi :* -1 *(*0,5*),* 0 *(*0,3*),* 5 *(*0,2*).*
$E(X) = -0{,}5 + 0 + 1 = 0{,}5$
$\sum p_i x_i^2 = 0{,}5 + 0 + 5 = 5{,}5$
König-Huygens : $V(X) = 5{,}5 - 0{,}25 = 5{,}25$
$\sigma \approx 2{,}29$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans la variance, on met les x_i **au carré**, pas les probabilités.
C'est $\sum p_i\, x_i^2$, puis on retranche $E(X)^2$. Oublier ce dernier terme est l'erreur la plus courante.

MÉTHODE — calculer espérance et variance

1. Dresser un tableau à trois lignes
x_i, p_i, puis $p_i x_i$.

2. Sommer la troisième ligne
C'est $E(X)$.

3. Ajouter une ligne $p_i x_i^2$
Et la sommer.

4. Retrancher $E(X)^2$
C'est la formule de König-Huygens. Puis prendre la racine pour σ.

Exemple. *Dé équilibré,* X *le résultat.*

$E(X) = \dfrac{1+2+\cdots+6}{6} = 3{,}5$
$\sum p_i x_i^2 = \dfrac{91}{6} \approx 15{,}17$
$V(X) = 15{,}17 - 12{,}25 \approx 2{,}92$
$\sigma \approx 1{,}71$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule $E(X)$. NIVEAU 1

x_i	0	2	5
p_i	0,4	0,4	0,2

2. Pour cette même loi. NIVEAU 2

a) Calcule $\sum p_i x_i^2$.
b) Calcule $V(X)$.
c) Calcule $\sigma(X)$.

3. Calcule $E(X)$. NIVEAU 2

a) -2 (0,5) et 4 (0,5)
b) 1 (0,2), 3 (0,5), 10 (0,3)

4. Sachant $E(X) = 4$, calcule : NIVEAU 2

a) $E(2X+1)$
b) $E(-X+10)$
c) $E(0{,}5X-3)$

EXERCICES — je réfléchis

5. Un jeu coûte 5 €. On tire une carte dans un jeu de 32 : un as rapporte 30 €, une figure 10 €, sinon rien. NIVEAU 3

a) Donne la loi du gain net X.
b) Calcule $E(X)$.
c) Le jeu est-il équitable ?
d) Quel prix le rendrait équitable ?

6. Deux placements ont la même espérance de 100 €. L'un a $\sigma = 20$, l'autre $\sigma = 300$. NIVEAU 3

a) Lequel est le plus sûr ?
b) Lequel choisir pour un capital dont on a besoin dans un an ?
c) Pourquoi l'espérance seule ne suffit-elle pas ?

7. X prend les valeurs 0 et 1 avec $P(X=1) = p$. NIVEAU 3

a) Calcule $E(X)$.
b) Calcule $\sum p_i x_i^2$.
c) Montre que $V(X) = p(1-p)$.
d) Pour quel p la variance est-elle maximale ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une assurance propose un contrat à 200 € par an. Elle estime qu'un client sur 50 subira un sinistre coûtant 5000 €.

— Donne la loi du gain X de l'assureur, par client.
— Calcule $E(X)$.
— L'assureur est-il gagnant en moyenne ?
— Quel prix minimal doit-il fixer pour ne pas perdre d'argent ?